



Potenciação

A potenciação é uma operação matemática onde um número (base) é multiplicado por si mesmo um determinado número de vezes (expoente).

Forma Geral:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ vezes}}$$

- a: Base.
- n: Expoente.
- O resultado é chamado de potência.

Propriedades da Potenciação

1. Produto de potências com mesma base:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

2. Quociente de potências com mesma base:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad a \neq 0$$

3. Potência de uma potência:

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

4. Produto de potências com mesmo expoente:

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$



5. Divisão de potências com mesmo expoente:

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n, \quad b \neq 0$$

6. Expoente zero:

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

7. Expoente negativo:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0$$

Propriedades das Potências

$$b = \underbrace{b \cdot \dots \cdot b}_n$$

$$b^2 = b \cdot b$$

$$b^3 = b \cdot b \cdot b$$

$$b^0 = 1$$

$$b^{m+n} = b^m \cdot b^n$$

$$(b^m)^n = b^{m \cdot n}$$

$$(b \cdot c)^n = b^n \cdot c^n$$

$$b^{-n} = \frac{1}{b^n}$$

$$b^{m/n} = \sqrt[n]{b^m}$$



Exemplo de Potenciação

Exemplo 1:

$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

Exemplo 2:

$$\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$$

Exemplo 3:

$$(2^3)^2 = 2^{3 \cdot 2} = 2^6 = 64$$



Radiciação

A radiciação é a operação inversa da potenciação. É usada para encontrar a base que, elevada a um expoente, resulta em um número dado.

Forma Geral:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{se e somente se } b^n = a$$

- $\sqrt[n]{a}$: Raiz n-ésima de a.
- a: Radicando.
- n: Índice da raiz.
- b: Resultado da raiz.

Propriedades da Radiciação

1. Produto de radicais com mesmo índice:

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

2. Divisão de radicais com mesmo índice:

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad b \neq 0$$

3. Potência de um radical:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$



4. Radical de um radical:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

Propriedades da Radiciação

$$\text{a) } \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\text{b) } \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$\text{c) } \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\text{d) } \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

$$\text{e) } \sqrt[n]{a^m} = \sqrt[np]{a^{mp}}$$

Exemplo de Radiciação

Exemplo 1:

$$\sqrt{16} = 4, \quad \text{pois } 4^2 = 16$$

Exemplo 2:

$$\sqrt[3]{8} = 2, \quad \text{pois } 2^3 = 8$$



Exemplo 3:

$$\sqrt{25} \cdot \sqrt{4} = \sqrt{25 \cdot 4} = \sqrt{100} = 10$$